

컴퓨터 구조: 마이크로프로세서와 GPU

문제 1

다음 중 마이크로프로세서(Microprocessor)의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 1. 단일 칩(Single chip) 형태로 프로세서를 포함한다.
- ② 2. 가장 빠른 범용 프로세서(Fastest general-purpose processors)이다.
- ③ 3. 데스크톱 및 휴대용 컴퓨팅의 발전을 이끌었다.
- ④ 4. 하나의 칩 내부에는 반드시 단 하나의 프로세서(코어)만 들어갈 수 있다.

해설

정답은 4번이에요. 마이크로프로세서는 하나의 칩 안에 여러 개의 프로세서, 즉 다중 코어(multiple cores)를 포함할 수 있습니다. 차근차근 개념을 정리해 두면 다음에는 쉽게 맞출 수 있을 거예요.

문제 2

GPU(Graphical Processing Unit)에서 데이터 배열의 효율적인 계산을 위해 사용하는 기술로, 본래 슈퍼컴퓨터에서 개척된 기법은 무엇인가요?

- ① 1. SISD (Single-Instruction Single-Data)
- ② 2. SIMD (Single-Instruction Multiple-Data)
- ③ 3. MISD (Multiple-Instruction Single-Data)
- ④ 4. MIMD (Multiple-Instruction Multiple-Data)

해설

정답은 2번 SIMD예요. GPU는 단일 명령어로 여러 데이터를 동시에 처리하는 SIMD 기법을 사용해서 배열 연산을 매우 효율적으로 수행해 냅니다.

문제 3

다음 중 제시된 교재 내용을 바탕으로 볼 때, GPU의 주요 활용 분야로 보기 어려운 것은 무엇인가요?

- ① 1. 고급 그래픽 렌더링(Rendering advanced graphics)
- ② 2. 게임을 위한 물리 시뮬레이션(Physics simulations for games)
- ③ 3. 대형 스프레드시트의 수치 연산(Computations on large spreadsheets)
- ④ 4. 주기억장치(RAM)의 물리적 데이터 저장 공간 확장

해설

정답은 4번입니다. GPU는 단순 그래픽 처리를 넘어 게임 물리 시뮬레이션이나 대형 스프레드시트 계산 등 일반 수치 처리에도 쓰이지만, 주기억장치의 데이터 저장 용량 자체를 대체하거나 확장하는 용도는 아니에요.